

Suites et Récurrence

Exemple type :

$$u_0 = 10 \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$$

$$P(n) : 2,5 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$$

Initialisation : pour $n=0$

$$u_1 = \sqrt{u_0 + 5} = \sqrt{10 + 5} = \sqrt{15} \approx 3,8$$

Ainsi pour $n=0$, $P(0)$ est vraie.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose $P(n+1)$ l'est

autrui soit $2,5 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 10$

minorant sens de variation majorant

$$\begin{aligned} \text{Soit : } & 2,5 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10 \quad \text{is (HR)} \\ & 7,5 \leq u_{n+1} + 5 \leq u_n + 5 \leq 15 \quad \text{is } \sqrt{x} \text{ sur } [0; +\infty[\\ & \sqrt{7,5} \leq \sqrt{u_{n+1} + 5} \leq \sqrt{u_n + 5} \leq \sqrt{15} \\ & \sqrt{7,5} \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{15} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \sqrt{7,5} \approx 2,74 \text{ et } \sqrt{15} \approx 3,8$$

$$\text{Donc } 2,5 \leq \sqrt{7,5} \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{15} \leq 10$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion :

On conclut que $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie. Donc

$\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$ est vraie et elle est héréditaire.

u_n + :

- Toute suite croissante et majorée converge
- // décroissante et minorée converge
- Au sinon elle diverge

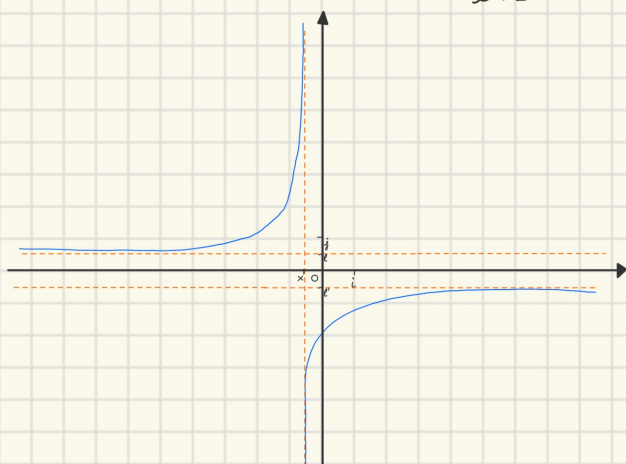
Limites de fonctions

2 cas :

• $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty$

• $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = l$ ou $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \pm \infty$

! Asymptote verticale
ou Asymptote horizontale



Ici :

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l'$

Formes indéterminées :

$(+\infty) + (-\infty)$; $(\pm \infty) \times 0$; $\frac{\pm \infty}{\pm \infty}$; $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned} \sqrt{2-x} - \sqrt{1-x} &= \frac{(\sqrt{2-x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{2-x} + \sqrt{1-x})}{\sqrt{2-x} + \sqrt{1-x}} \\ &= \frac{(2-x) - (1-x)}{\sqrt{2-x} + \sqrt{1-x}} \\ &= \frac{2-x-1+x}{\sqrt{2-x} + \sqrt{1-x}} = \frac{1}{\sqrt{2-x} + \sqrt{1-x}} \end{aligned}$$

↳ On factorise alors par le terme du plus haut degré, ou on multiplie au conjugué, ou THM.

THM Comparaison :

Soient (u_n) et (v_n) deux suites. On suppose qu'il existe un entier n_0 , $\forall n \geq n_0$, $u_n \leq v_n$.

• Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$

• Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$

THM Gendarmes :

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites, et l un réel.

On suppose que :

• $\exists$ un entier naturel n_0 ,
 $\forall n \geq n_0$, $v_n \leq u_n \leq w_n$

• $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l$

Alors la suite (u_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$

Formules de cours :

$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$

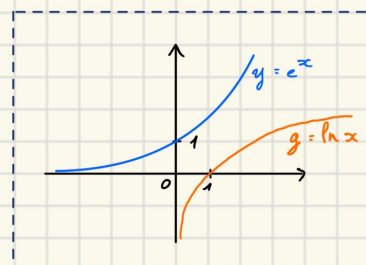
$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$

En $-\infty$: Si n est impair $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$
pair $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$

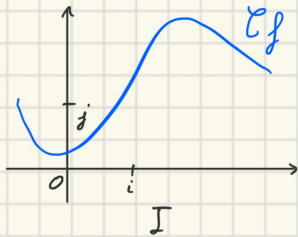


Continuité

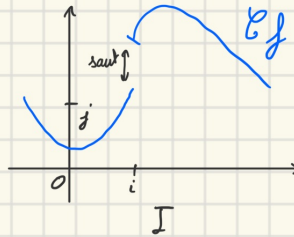
Continuité

Soit une fonct° f définie sur un intervalle ouvert I , avec $a \in I$.
 f est continue en un point $a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

f est continue sur un intervalle $I \iff f$ est continue en tout point de I .



Fonct°
continue
sur I



f n'a pas de limite en 2

f discontinue en 2,
donc non continue
sur I .

Fonctions usuelles

Elles sont toutes continues :

- $x \mapsto x^k$
- $x \mapsto \sqrt{x}$
- $x \mapsto e^x$
- $x \mapsto \frac{1}{x}$
- $x \mapsto |x|$
- $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$

f compris leurs sommes, produits, quotients ou compositions :
 comme $f(x) = \sin[\cos(x^2+1)]$

Dérivabilité

Si f est dérivable en un point a , alors f est continue en a
 sur un intervalle I , // // sur I



La réciproque est fautive :

ex : $x \mapsto |x|$ est continue en 0, MAIS pas dérivable en 0

Point fixe

Soit (u_n) , avec $u_{n+1} = f(u_n)$ convergente vers l

Si la fonct° associée f est continue en l , alors la limite l est solution de l'équation $f(x) = x$

Remarque : - Comme l n'est pas connue, on prendra en pratique l'ensemble sur lequel f est continue
 - Si $f(x) = x$ admet plusieurs solutions, on choisira celle qui correspond aux caractéristiques de la suite

Exemple type ex 40 p 124 (en entiers sur le cours du 03/10/25)

$$f(x) = \frac{2x+1}{x+2} \text{ sur } I = \mathbb{R} \setminus \{-2\} ; \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \text{ et } u_0 = 0$$

1. a) f est une fonct° rationnelle définie sur $]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$, donc elle est continue sur I

$$b) f(x) = x \iff \frac{2x+1}{x+2} - x = 0 \iff \frac{2x+1}{x+2} - \frac{x(x+2)}{x+2} = 0 \quad [\dots] \quad x = 1 \text{ ou } x = -1$$

$$c) f'(x) = [\dots] = \frac{3}{(x+2)^2} > 0 \quad \forall x \in I \text{ donc } f \text{ est croissant sur } I$$

2. a) Mq $\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 \leq u_n \leq u_{n+1} < 1 \Rightarrow$ Récurrence

b) (u_n) est $\nearrow$ car $u_n \leq u_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ et majorée car $u_n < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Donc (u_n) est convergente vers l .
 De plus, f telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, donc d'après le THM du point fixe, l est la solut° de l'équat°
 $f(x) = x$. Or d'après 1), les solut° sont 1 et -1, et $\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 \leq u_n < 1$ donc $l = 1$.

Dérivation et Convexité

Tangente en a : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$

Dérivées usuelles :

$$\begin{aligned}(k)' &= 0 \\ (x)' &= 1 \\ (x^n)' &= nx^{n-1} \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \left(\frac{1}{x}\right)' &= -\frac{1}{x^2} \\ \left(\frac{1}{x^n}\right)' &= -\frac{n}{x^{n+1}} \\ (e^x)' &= e^x\end{aligned}$$

Opérations :

$$\begin{aligned}(u+v)' &= u' + v' \\ (k \times u)' &= k \times u' \\ (u \times v)' &= u'v + uv' \\ (u^2)' &= 2uu' \\ \left(\frac{1}{u}\right)' &= -\frac{u'}{u^2} \\ \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\sqrt{u})' &= \frac{u'}{2\sqrt{u}} \\ (e^u)' &= u' e^u \\ (u^n)' &= nu^{n-1} \times u' \\ (\ln(u))' &= \frac{u'}{u} \\ (\ln(x^2))' &= 2 \ln(x) \times \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Forme $ax+b$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
Signe de $ax+b$			
Signe contraire de a		$\bigcirc$	Signe de a

Forme ax^2+bx+c : $\Delta = b^2 - 4ac$

$$x_0 = -\frac{b}{2}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$\Delta > 0$:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
Signe de ax^2+bx+c				
	a	$\bigcirc$	a	

$\Delta = 0$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
Signe de ax^2+bx+c			
	a	$\bigcirc$	a

$\Delta < 0$:

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de ax^2+bx+c		
	a	a

TVI des Valeurs Intermédiaires :

$\forall k \in \mathbb{R}$ $k \in [f(a); f(b)]$, alors $f(x)=k$ admet au moins une solution entre a et b .

Corollaire du TVI :

f est strictement monotone, alors la solution est unique.

ex :

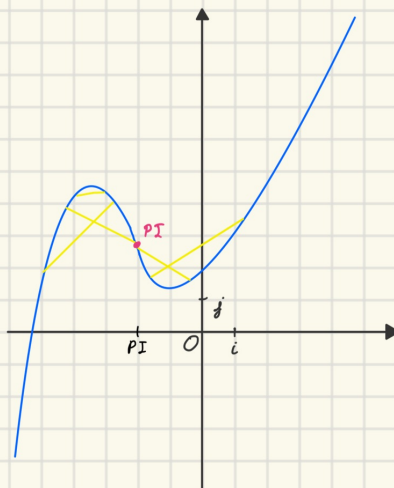
- sur $[a; b]$, f est continue (car dérivable ou usuelles), et strictement monotone. De plus 0 est compris entre $f(a)=c < 0$ et $f(b)=d > 0$. Donc selon le corollaire du TVI, l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique α sur $[a; b]$.

x	$-\infty$	Point d'inflexion	$+\infty$
Signe de $f''(x)$			
Variations de $f'(x)$			
Convexité	concave		convexe

Point d'inflexion en A : si la tangente en A traverse la courbe en ce point.
Également si : $f''(x)$ s'annule et change de signe en A .

Concave : Cf au dessus de toutes ses sécantes, et au-dessous de toutes ses tangentes.

Convexe : Cf au dessous de toutes ses sécantes, et au-dessus de toutes ses tangentes.



Primitives et Équation différentielles

Fonctions usuelles:

$$F(x) = ax + k \leftrightarrow f(x) = a$$

$$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + k \leftrightarrow f(x) = x^n$$

$$F(x) = 2\sqrt{x} + k \leftrightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$F(x) = e^x + k \leftrightarrow f(x) = e^x$$

$$F(x) = \ln(x) + k \leftrightarrow f(x) = \frac{1}{x}$$

$$F(x) = -\cos(x) + k \leftrightarrow f(x) = \sin(x)$$

$$F(x) = \sin(x) + k \leftrightarrow f(x) = \cos(x)$$

Fonctions composées:

$$F(x) = \frac{u^{n+1}}{n+1} + k \leftrightarrow f(x) = u' u^n \quad \leftarrow \begin{matrix} n \neq 0 \\ \text{et } n \neq -1 \end{matrix}$$

$$F(x) = -\frac{1}{u} + k \leftrightarrow f(x) = \frac{u'}{u^2}$$

$$F(x) = \sqrt{u} + k \leftrightarrow f(x) = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$F(x) = \ln(u) + k \leftrightarrow f(x) = \frac{u'}{u}$$

$$F(x) = e^u + k \leftrightarrow f(x) = u' e^u$$

$$F(x) = \sin(u) + k \leftrightarrow f(x) = u' \cos(u)$$

$$F(x) = \cos(u) + k \leftrightarrow f(x) = -u' \sin(u)$$

Remarque:

$$(k \times u)' = k \times u'$$

Si $F(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
 Alors $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow F(x) = 2\sqrt{x}$

et

ne pas oublier de calculer k

si demander:

$$f(x) = \frac{1}{x^2} ; x_0 = -1 \text{ et } y_0 = 0$$

$$F(x) = \frac{1}{-2} x^{-2} + k$$

$$F(-1) = 0 \Leftrightarrow \frac{-1}{2} \times (-1)^{-2} + k = 0$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } F(x) = \frac{1}{-2} x^{-2} + \frac{1}{2}$$

Synthèse des 2 cas:

$$f(x) = (x+1)^5 ; x_0 = 0 \text{ et } y_0 = 0$$

de la forme $u' u^n$, qui a comme primitive $\frac{u^{n+1}}{n+1}$

$$F(x) = \frac{(x+1)^6}{6} + k$$

$$F(0) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{6} + k = 0$$

$$\Leftrightarrow k = -\frac{1}{6}$$

$$\text{Donc } F(x) = \frac{(x+1)^6}{6} - \frac{1}{6} = \frac{(x+1)^6 - 1}{6}$$

$$y' = f \Leftrightarrow y = F$$

$y' = ay$
 Les solutions sont
 les fonct° de la forme
 $x \mapsto K e^{ax}$

$$y' = ay + b$$

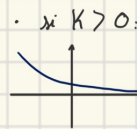
//
 $x \mapsto \frac{-b}{a} + K e^{ax}$
 solut° particulière

$$y' = ay + \varphi$$

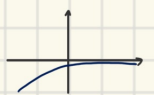
//
 $x \mapsto P(x) + K e^{ax}$
 solut° particulière

Remarque:

Avec $a < 0$:



• si $K < 0$:



Feuilles d'exercice du 19/02/26:

Partie I: à revoir si besoin

Partie II: $f_k(x) = (x+k)e^{-x}$ et $h(x) = e^{-x}$

1. Identifier des courbes et expliciter (exponentielle)

2. $h(0) = e^0 = 1 \rightarrow$ on place 1

$$f_k(0) = (0+k)e^0 = k \rightarrow$$
 on place k

On observe les tangentes // en 0:

$$f_k(x) = [..] = e^{-x}(1-x-k)$$

$$h'(x) = -e^{-x}$$

$$\text{En 0: } f_k'(0) = h'(0)$$

$$\Leftrightarrow e^0(1-0-k) = -e^0$$

$$\Leftrightarrow 1-k = -1$$

$$\Leftrightarrow k = 2$$

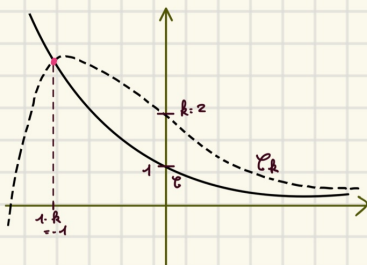
• Au max de f_k , on a

$$f_k(x) = h(x)$$

$$\Leftrightarrow (x+k)e^{-x} = e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow x+k = 1$$

$$\Leftrightarrow x = 1-k$$



Exemple type

- Résoudre y'
- Identifier K (et a parfois)

Ex 23 page 215 du 11/02/26:

$$(E): y + 2y' = 3e^{-3x} \Leftrightarrow y' = -2y + 3e^{-3x}$$

$$1. g(x) = 3e^{-3x} \text{ et } g'(x) = 9e^{-3x} \quad ((ke^u)' = k u' e^u)$$

On résout (E) avec g et g' à la place de y et y'.

Si égale $g(x) = P(x)$

$$2. f \text{ est solut° de (E)} \Leftrightarrow f' + 2f = 3e^{-3x}$$

$$\Leftrightarrow f' + 2f = g' + 2g \quad \text{car } g \text{ est solut°}$$

$$\Leftrightarrow (f-g)' + 2(f-g) = 0 \text{ de (E)}$$

$$\Leftrightarrow (f-g) \text{ est solut° de (E')} = y' + 2y = 0$$

3. (E') a pour solut° les fonctions de la forme $x \mapsto K e^{-2x}$ soit $x \mapsto K e^{-2x}$

$$\text{Donc, } (f-g)(x) = K e^{-2x}$$

$$f(x) - g(x) = K e^{-2x}$$

$$f(x) = g(x) + K e^{-2x}$$

$$f(x) = 3e^{-3x} + K e^{-2x}$$

+ le 102 p 255 si besoin

Intégrales



La maîtrise des primitives est indispensable

$F_a(x)$ sur $[a; b]$: $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$ f est la primitive qui s'annule en a .

$\forall$ primitive F de f :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Remarque:

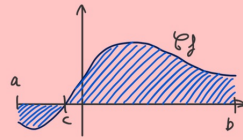
- Si $f(x) \geq 0$
alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
- et inversement

Si $\forall x \in [a; b]$

$$f(x) \leq g(x)$$

$$\text{Alors } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Aire sous la courbe:

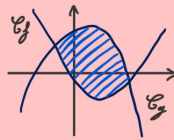


$$A = \int_a^b f(x) dx \text{ en u.a. (unité d'aire)}$$

$A > 0$, donc faire un tableau de signe si la courbe est sous l'axe des abscisses:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Aire entre deux courbes:



$$A = \int_a^b g(x) - f(x) dx$$

Calculs d'intégrales:

Relat° de Charles:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Linéarité:

$$\int_a^b (f + kg)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + k \int_a^b g(x) dx$$

Moyenne:

$$m = \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Intégration par parties:

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = \left[u(x) v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

On cherche $\int_1^e t^2 \ln(t) dt$.

$$\begin{aligned} \text{On pose } u(t) &= \ln(t) & \text{et } v'(t) &= t^2 \\ \text{d'où } u'(t) &= \frac{1}{t} & \text{et } v(t) &= \frac{t^3}{3} \end{aligned}$$

$$\int_1^e u(t) v'(t) dt = \left[u(t) v(t) \right]_1^e - \int_1^e u'(t) v(t) dt$$

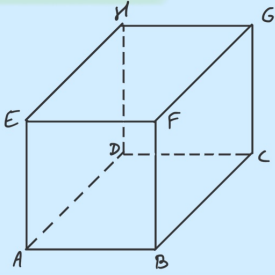
$$\Leftrightarrow \int_1^e t^2 \ln(t) dt = \left[\ln(t) \times \frac{t^3}{3} \right]_1^e - \int_1^e \frac{t^2}{3} dt$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^3}{3} - 0 - \frac{1}{3} \int_1^e t^2 dt \Leftrightarrow \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \times \left[\frac{t^3}{3} \right]_1^e = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^3}{3} - \frac{1}{9} (e^3 - 1) = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

Vecteurs, droites et plans de l'espace

Cube usuel :



Termes :

- (AB) et (EH) sont non coplanaires
- (AB) et (CFH) sont sécantes en O (CFH) passant par C)
- (CFH) et (ABD) sont sécants
- (FCH) et (BDE) sont parallèles
- Un point $\Rightarrow \in$
- Plusieurs points $\Rightarrow C$

Droites de l'espace :



Plans de l'espace



Positions relatives des droites et des plans

Positions de 2 droites d et d' :

- soit coplanaires (soit sécantes, soit parallèles, soit confondues)
- soit non coplanaires

Positions d'une droite d et d'un plan P :

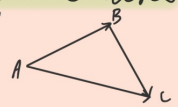
- soit strictement parallèles
- soit d est incluse dans le plan P
- soit d et P sont sécants en un point M

Positions de 2 plans P et P' :

- soit strictement parallèles
- soit confondus
- soit sécants en une droite d

Relat^o de Chasles

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$



Base repère et coordonnées

- $\vec{w}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\vec{w} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$, $\{\alpha, \beta\} \in \mathbb{R}$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

Représentation paramétrique d'une droite

d passe par $A(x_A, y_A, z_A)$ et a comme vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$M(x, y, z)$ appartient à d

$$\text{si } \begin{cases} x = x_A + ka \\ y = y_A + kb \\ z = z_A + kc \end{cases} \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

Remarque :

- si $M \in (AB)$ alors $k \in \mathbb{R}$
- $// M \in [AB] // k \in [0, 1]$
- $// M \in]AB[// k \in]0, 1[$
- $// M \in]AB[// k \in]0, 1[$

Point d'intersection (ex 108 p. 298 du 26/11/25)

Dans un cube (D, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DH}$)

1. Z est le point d'intersection de (CE) et (AFH) donc A, F, H, et Z sont coplanaires, donc $\overrightarrow{AZ}$ est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{AH}$. c-à-d $\exists a, b \in \mathbb{R}$ tels que : $\overrightarrow{AZ} = a\overrightarrow{AF} + b\overrightarrow{AH}$

2. Soient $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DH}$ donc $\overrightarrow{AF} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DH}$ donc $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

et Z (x, y, z) On sait que A(1, 0, 0) donc $\overrightarrow{AZ} \begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix}$

On sait que $\overrightarrow{AZ} = a\overrightarrow{AF} + b\overrightarrow{AH}$. Donc : $\begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x-1 = ax \cdot 0 + bx \cdot (-1) \\ y = ax \cdot 1 + bx \cdot 0 \\ z = ax \cdot 1 + bx \cdot 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -b-1 \\ y = a \\ z = a+b \end{cases}$$

3. Soient C(0, 1, 0) et $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DH} + \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DH}$

Donc on a (CE) $\begin{cases} x = k \\ y = 1-k \\ z = k \end{cases} k \in \mathbb{R}$

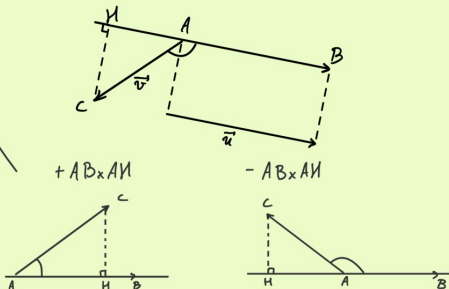
$$4. Z \in (CE) \text{ donc : } \begin{cases} k = -b-1 \\ 1-k = a \\ k = a+b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1-k \\ a = 1-k \\ k = (1-k) + (1-k) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1-k \\ a = 1-k \\ 3k = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \\ a = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \\ k = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\text{donc } \begin{cases} x = k = \frac{2}{3} \\ y = 1-k = \frac{1}{3} \\ z = k = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Produit scalaire

Base :

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= u \times v \times \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \\ &= \vec{AB} \cdot \vec{AC} \\ &= AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) \\ &= \pm AB \times AH \\ &= x x' + y y' + z z' \\ & \text{(+ identité remarquable } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2)\end{aligned}$$



Base : famille de vecteurs non combinaisons linéaires les uns des autres

Déterminer un angle :

- Trouver les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
- Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
- Calculer AB et AC
- $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$
 $\Leftrightarrow \widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{AB \times AC}\right)$

Exemple :

Intersect° de d ($\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$) et $P: 3x - y + z + 10 = 0$ passant par $A(0, 1, 2)$

$$\begin{cases} x = 3k \\ y = 1 - k \\ z = 2 + k \end{cases}$$

$$3(3k) - (1 - k) + (2 + k) + 10 = 0$$

$$= 9k - 1 + k + 2 + k + 10 = 0$$

$$= 11k + 11 = 0$$

$$\Leftrightarrow 11k = -11$$

$$\Leftrightarrow k = -1$$

donc $k = -1$
On trouve $H(-3, 2, 1)$ et on calcule AH .

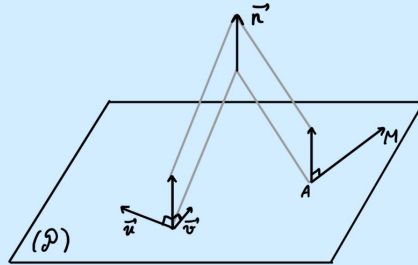
3. Le point d'intersect° entre AC et BH.

$$(AC) \begin{cases} x = 2 + 2k \\ y = 4k \\ z = k \end{cases} \quad k \in \mathbb{R} \quad (BH) \begin{cases} x = -p \\ y = 4 - 3p \\ z = 3 - p \end{cases} \quad p \in \mathbb{R}$$

Puis système de deux équations où on identifie k et p . On vérifie la troisième équation $\rightarrow$ non coplanaires

4. $\vec{DH} = -1\vec{n}$, avec n un plan normal à P
H est donc le projeté orthogonal de D sur P .

Orthogonalité :



P défini par le point A et la base $(\vec{u}, \vec{v})$ de vecteurs non colinéaires. Soit $\vec{n}$ un vecteur normale au plan, s'il est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et si $\forall M \in P$:
 $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$

Si les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles alors ils sont colinéaires, sinon sécants ou non coplanaires

Équation cartésienne :

Soient $A \in P$ et $\vec{n} \perp P$:
 $A(x_1, y_1, z_1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$
 $P: ax + by + cz + d = 0$
 (d par résolution d'équation)

Distance entre deux points :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Pour un plan S de centre O et de rayon AB :
 $P: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$

Trouver d :

$P: 2x - 3y + 7z + d = 0$, or $D(4, -2, -3) \in P$, donc:
 $2 \times 4 - 3 \times (-2) + 7 \times (-3) + d = 0$

$$\Leftrightarrow d = 7$$

Donc $P: 2x - 3y + 7z + 7 = 0$

Exc 4 du polycopié du 26/01 :

1. $P: 8x - 5y + 4z - 16 = 0$

On injecte les coordonnées de A, C et D pour voir s'ils appartiennent à P .

2. Les points A, B, C et D sont coplanaires si $\vec{AB}$ est combinaison linéaire de $\vec{BC}$ et $\vec{CD}$:

$$\vec{AB} = \alpha \vec{BC} + \beta \vec{CD}$$

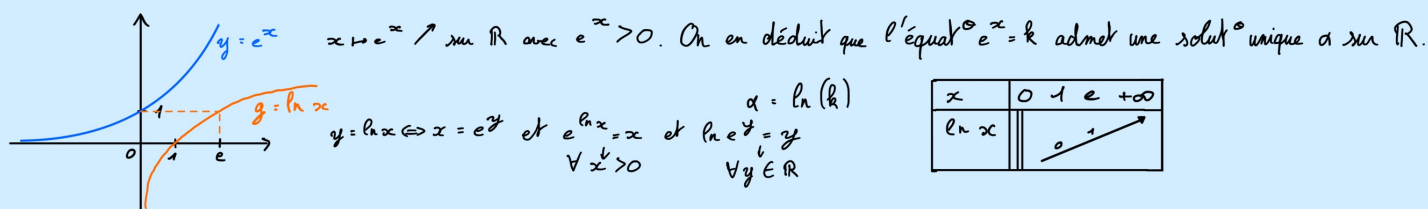
$$\vec{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{BC} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \vec{CD} \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -2 = \alpha 4 - 4\beta \\ 4 = -4\beta \\ 3 = -2\alpha + 3\beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 = 4\alpha - 4\alpha(-1) \\ \beta = -1 \\ 3 = \alpha \times (-2) + 3 \times (-1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2 - 4 = 4\alpha \\ \beta = -1 \\ -2\alpha = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -6/4 = -3/2 \\ \beta = -1 \\ \alpha = -6/2 = -3 \end{cases}$$

On $-3/2 \neq -3$ donc A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

Fonctions logarithme népérien



$$a = b \Leftrightarrow \ln a = \ln b \quad \text{et} \quad a < b \Leftrightarrow \ln a < \ln b$$

Théorème :

La fonction logarithme népérien est continue et strictement $\nearrow$ sur $]0; +\infty[$
 et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Limites :

• Usuelles : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

• Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$

Relations :

$$\Rightarrow f(axb) = f(a) + f(b) \Rightarrow \forall a \text{ et } b \in \mathbb{R} \text{ et } > 0, \ln(axb) = \ln(a) + \ln(b)$$

Démonstration :

$$e^{\ln(axb)} = a \times b \quad \text{et} \quad e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} \times e^{\ln b} = a \times b$$

donc : $e^{\ln(axb)} = e^{\ln a + \ln b}$ et donc : $\ln(axb) = \ln a + \ln b$

Conséquences :

• $\ln(a^n) = n \times \ln a$ • $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$ • $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ • $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$ • $\ln(a^{-n}) = -n \times \ln a$

Fonction $\ln(u)$:

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I ,
 alors $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

Remarque :

- L'étude du domaine de validité au départ est INDISPENSABLE
- Les tableaux de signes aident énormément ($f(x) \rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \rightarrow u'(x) \rightarrow Df \rightarrow$ Tableau variat° de $u(x) \rightarrow$ Tableau de signes de $f'(x)$ par y ? 0, $\forall x \in Df \rightarrow f'(x)$ a signe que $u(x) \rightarrow$ Tableau variat° de $f(x)$ par $f'(x)$)
- Les dérivées s'appliquent normalement $((u \times v + k)') = u'v + uv' + 0$ dans ex 17 p 180 du 04/12/25)
- Ex 17 p 175 du 03/12/25 : a) isolé n dans $(y)^n$ par $\ln(y)^n \rightarrow n \ln y$; b) isolé un seul y^n puis méthode a) ; ! aux inégalités ($n < 0, 26 \rightarrow n = 0$ car $\forall n \in \mathbb{N}$)

Probabilité

Base:

• $\forall A \text{ et } B: P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

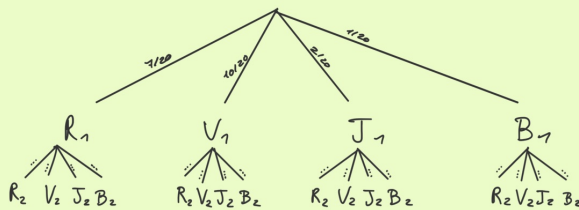
• En général $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

si indépendants: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

• $E(X) = p_1 x_1 + \dots + p_n x_n$

• $\sigma(X) = \sqrt{p_1(x_1 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2}$

ex 32 p 382 : du 19/03

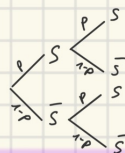


$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P(R_2)$
 $P(J \cap V) = P(J \cap V_2) + P(V_1 \cap J_2)$
 $P_{R_2}(J_1) = \frac{P(J_1 \cap R_2)}{P(R_2)}$

Loi Binomiale

On définit la variable aléatoire X qui donne...

$X \rightarrow B(n, p)$ car on répète n fois la même épreuve de façon identique et indépendante. Le succès est $\dots$ de probabilité $p = \dots$



$P(X=k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1-p)^{n-k}$
nb de S nb de F

$E(X) = np$

$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$

$V(X) = np(1-p)$

Remarque: $P(X \leq 75) = \sum_{k=0}^{75} P(X=k)$ + $k \in [0, n]$

Seuil:

Trouver la plus petite valeur de k ,
 $P(X \leq k) \geq \alpha$

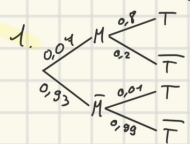
et en intervalle

$0 \leq a \leq b \leq n$ et $P(a \leq X \leq b) \geq \alpha$

Calculatrice $\rightarrow$ grapheur $\rightarrow$ fonction $\rightarrow$ variable $\rightarrow$ tableau

Exercices types:

ex 2 du polycopié du 04/04



2. a) $P(H \cap T) = P(H) \times P_H(T)$

b) $P(T) = P(H \cap T) + P(\bar{H} \cap T)$

3. $P_T(H) = \frac{P(H \cap T)}{P(T)}$

4. a) $X \rightarrow B(10; 0,0653)$

b) $P(X=2) = \binom{10}{2} \times p^2 \times (1-p)^{10-2}$

5. comme le ex 83 $\rightarrow$

ex 103 p 390 du 30/03

1. On définit la variable aléatoire X qui donne le nb d'élèves qui se présente à la cantine.

On cherche le plus petit k possible tel que $P(X \leq k) \geq 0,95$

$X \rightarrow B(237; 0,93)$

D'après la calculatrice, on trouve $k = 227$.

2. On cherche le plus petit k possible $P(X \leq k) \geq 0,99$

D'après...

ex 83 de polycopié du 30/03

X la variable aléatoire qui compte le nb de Dahu attrapé.

On cherche la plus petite valeur de n (nb de parties de chasse) tel que

$P(X \geq 1) = 0,95, X \rightarrow B(n; 0,05)$

$\Leftrightarrow 1 - P(X=0) = 0,95$

$\Leftrightarrow 1 - (1-0,05)^n = 0,95$

$\Leftrightarrow -0,95^n = -0,05$

$\Leftrightarrow 0,95^n = 0,05$

$\Leftrightarrow n \ln(0,95) = \ln(0,05)$

$\Leftrightarrow n = \frac{\ln(0,05)}{\ln(0,95)}$

$n \approx 58,4$

$n = 59$



Quand c'est une inégalité, faire attention au sens:

- $\ln(x) \nearrow$

- $\ln(x) < 0$ si $0 < x < 1$